

中学2年
理科

単元1 化学変化と原子・分子 2章 物質どうしの化学変化
化合と化学反応式①

月 日

名前

ポイント

化学変化の見方

● 性質のくらべ方

加熱の前と後で、磁石への反応や塩酸との反応をくらべます。

● モデルのかき方

反応の前と後で、原子の種類と数が変わらないようにかきます。

● 化学反応式

反応の前の化学式を左、あとの化学式を右に書き、矢印でつなぎます。

1

図は、硫化鉄ができる変化のモデルです。○の中は元素記号です。

原子のモデルと化学式

(1) 2種類の物質が結びついて、別の物質ができる変化を何といいますか。

答え

(2) 硫化鉄の化学式を書きなさい。

答え

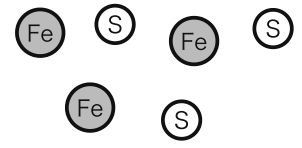
(3) 銅と硫黄が結びつくと、硫化銅CuSができます。この変化を、化学反応式で書きなさい。

答え

(4) 鉄原子6個と硫黄原子4個を、硫黄原子がすべてなくなるまで反応させました。反応のあとに残る鉄原子は、何個ですか。

答え

反応の前



↓

反応のあと



2

表は、鉄と硫黄の混合物を加熱する前と後の性質です。

加熱の前と後の性質

調べたこと	加熱の前の混合物	加熱のあとの物質
磁石を近づける	引きつけられる	引きつけられない
塩酸を加える	においのない気体	くさった卵のようなにおいの気体

(1) 表で、加熱の前の混合物にふくまれる物質のうち、磁石に引きつけられるものは何ですか。

答え

(2) 加熱の前の混合物にうすい塩酸を加えると、においのない気体が発生しました。この気体は何ですか。

答え

(3) 表からいえることとして正しいものを、ア～エからすべて選びなさい。

ア 加熱の前の混合物には、鉄がふくまれている。

イ 加熱のあとの物質は、混合物とは性質がちがう。

ウ 加熱のあとの物質に塩酸を加えても、同じ気体が出る。

エ 磁石につくかどうかは、加熱の前と後で変わらない。

答え

(4) 加熱のあとの物質は、鉄とはちがう物質だと考えられます。その理由を、「性質」という言葉を使って書きなさい。

答え

うら面につづきます

© School Stock

中学2年 理科	単元1 化学変化と原子・分子 2章 物質どうしの化学変化	月 日
	化合と化学反応式①（うら）	名前

3 次の実験について、あとの問いに答えなさい。

鉄と硫黄の加熱

【実験】鉄粉と硫黄の粉の混合物を加熱して、変化を調べました。

- ① 鉄粉3.5gと硫黄の粉2.0gをよく混ぜ、同じ量ずつ、試験管AとBに入れました。
- ② 試験管Aの口に、脱脂綿を軽くつまめ、混合物の上の部分をガスバーナーで加熱しました。
- ③ 混合物が赤くなりはじめたところで、加熱をやめました。
- ④ 加熱をやめたあとも、赤い部分が下の方へ広がっていきました。
- ⑤ 試験管Aが冷えてから、中の物質を取り出して、試験管Bの混合物とくらべました。
- ⑥ それぞれの物質に、うすい塩酸を加えて、気体のにおいを調べました。

(1) ①で、鉄粉と硫黄の粉をよく混ぜたのはなぜですか。「ふれ合う」という言葉を使って書きなさい。

答え

(2) ④で、加熱をやめたあとも反応が続いたのはなぜですか。「熱」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) 試験管Bのように、加熱しない混合物を残しておいたのはなぜですか。「もとの」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) ⑥で、においを調べる方法として最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

- ア 試験管の口に鼻を近づけて、においを大きく吸いこむ。
- イ 窓を閉めて、においがこもるようにしてからかぐ。
- ウ 手であおいで、においを少しだけかぐ。
- エ 試験管をふって、においを強くしてからかぐ。

答え